

PROYECTO 1

Programación comercial sección “N”

Ana Sofía Reyes Castro

fecha de entrega 30/08/2026

Carnet: 202406733

INTRODUCCIÓN

El proyecto 1, tiene la finalidad de obtener información de las 6 tablas generadas en el programa de SQL, la base de datos Guate inventario DB el objetivo es poder hacer consultas con facilidad también poder conocer la relación entre las tablas ya sea con llaves primarias o foráneas.

DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS

Estas fueron las tablas que hice para esta base de datos:

Categoría: `IdCategoria`, `NombreCategoria`, `Descripcion`. En esta pusimos el código, el nombre de la categoría y la descripción.

Proveedor: `IdProveedor`, `NombreProveedor`, `Telefono`, `Correo`. En esta el código único del proveedor, nombre del mismo y su teléfono para que sea sencillo de contactar.

Producto: `IdProducto`, `NombreProducto`, `PrecioUnitario`, `Stock`, `IdCategoria` (FK), `IdProveedor` (FK). Código único para el producto, su nombre, su precio unitario, cuantas hay en existencia, la categoría del producto, y el código único de proveedor.

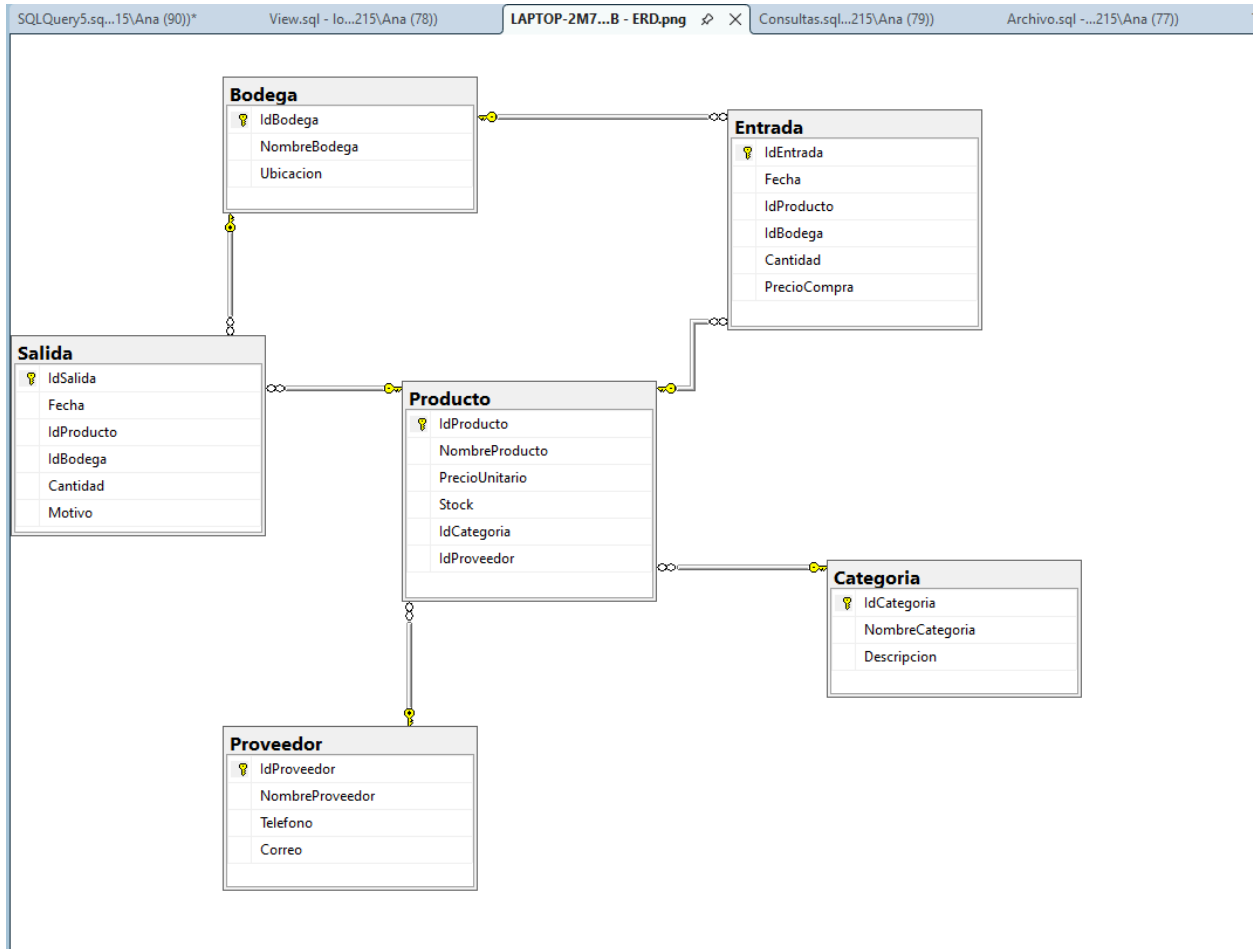
Bodega: `IdBodega`, `NombreBodega`, `Ubicacion`. Esta tabla nos sirve para identificar dónde encontrar los productos y donde dejan los proveedores el producto con mayor facilidad.

Entrada: `IdEntrada`, `Fecha`, `IdProducto` (FK), `IdBodega` (FK), `Cantidad`, `PrecioCompra`. Esto sirve para saber cuando entra el producto, a que bodega, junto la cantidad, el precio de compra y proveedor que nos da, a esto agreguemos que el código de producto único es con una llave foránea, como lo es también el código único de bodega.

Salida: `IdSalida`, `Fecha`, `IdProducto` (FK), `IdBodega` (FK), `Cantidad`, `Motivo`.

Este tiene las mismas características que la entrada solo que este es para la salida de producto de sus bodegas, es decir que ha sido comprado o trasladado el producto por esta razón tenemos el ítem de Motivo para un mejor control.

DIAGRAMA RELACIONAL



CONSULTA SQL

USE GuateinventarioDB;

GO

-- 1. consulta de productos segun su listado con su categoría y proveedor.

SELECT

P.IdProducto,

```

P.NombreProducto,
C.NombreCategoria,
PR.NombreProveedor,
P.PrecioUnitario,
P.Stock
FROM Producto P
INNER JOIN Categoria C ON P.IdCategoria = C.IdCategoria
INNER JOIN Proveedor PR ON P.IdProveedor = PR.IdProveedor;

```

-- 2. Productos con stock igual o inferior a 20 unidades (alerta de stock bajo)

```

SELECT
    IdProducto,
    NombreProducto,
    Stock
FROM Producto
WHERE Stock <= 20;

```

-- 3. Total de inventario invertido por categoría

```

SELECT
    C.NombreCategoria,
    SUM(P.Stock * P.PrecioUnitario) AS TotalInvertido
FROM Producto P
INNER JOIN Categoria C ON P.IdCategoria = C.IdCategoria
GROUP BY C.NombreCategoria;

```

-- 4. Historial de entradas con detalle de producto y bodega

```

SELECT

```

```

E.IdEntrada,

E.Fecha,

P.NombreProducto,

B.NombreBodega,

E.Cantidad,

E.PrecioCompra,

(E.Cantidad * E.PrecioCompra) AS Subtotal

FROM Entrada E

INNER JOIN Producto P ON E.IdProducto = P.IdProducto

INNER JOIN Bodega B ON E.IdBodega = B.IdBodega;

```

-- 5. Historial de salidas con detalle de producto y bodega

```

SELECT

S.IdSalida,

S.Fecha,

P.NombreProducto,

B.NombreBodega,

S.Cantidad,

S.Motivo

FROM Salida S

INNER JOIN Producto P ON S.IdProducto = P.IdProducto

INNER JOIN Bodega B ON S.IdBodega = B.IdBodega;

```

-- 6. Top 5 productos con mayor número de unidades ingresadas (entradas)

```

SELECT TOP 5

P.NombreProducto,

SUM(E.Cantidad) AS TotalIngresado

```

```
FROM Entrada E

INNER JOIN Producto P ON E.IdProducto = P.IdProducto

GROUP BY P.NombreProducto

ORDER BY TotalIngresado DESC;
```

-- 7. Cantidad de productos registrados por cada proveedor

```
SELECT

    PR.NombreProveedor,

    COUNT(P.IdProducto) AS TotalProductos

FROM Proveedor PR

LEFT JOIN Producto P ON PR.IdProveedor = P.IdProveedor

GROUP BY PR.NombreProveedor;
```

-- 8. Resumen general de movimientos por bodega (total entradas y salidas)

```
SELECT

    B.NombreBodega,

    ISNULL(SUM(E.Cantidad), 0) AS TotalEntradas,

    ISNULL(SUM(S.Cantidad), 0) AS TotalSalidas

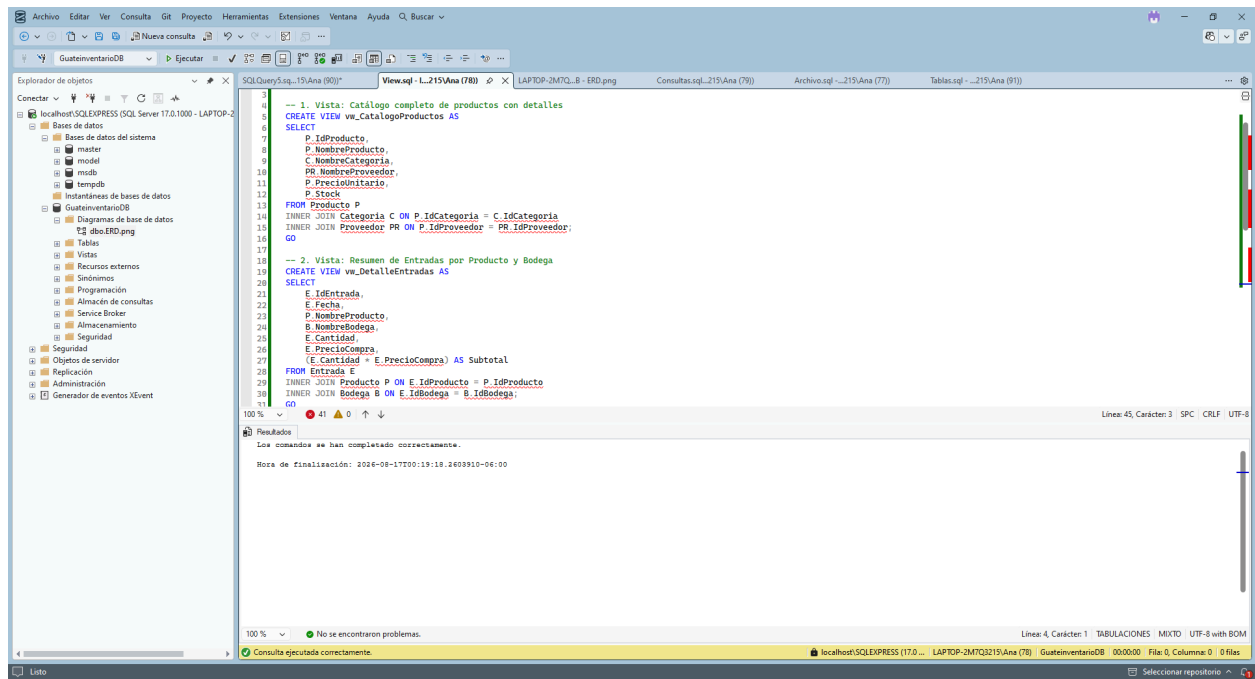
FROM Bodega B

LEFT JOIN Entrada E ON B.IdBodega = E.IdBodega

LEFT JOIN Salida S ON B.IdBodega = S.IdBodega

GROUP BY B.NombreBodega;
```

Alcance opcional



CONCLUSIÓN

1. La relación entre las tablas es de vital importancia, ya que gracias a ellas podemos determinar si la relación entre ellas es de 1:1 o 1:n o n:m y de esa manera poder controlar el flujo de producción.
2. Conseguir establecer la relación entre las tablas nos ayuda a controlar el traslado de productos entre bodegas, saber por qué razón los productos se mueven y con ello evitar un mal uso de los recursos.
3. Los diagramas DRE son muy explícitos en cuanto poder identificar las relaciones entre las tablas y esa es una herramienta demasiado útil para poder ver los movimientos dentro de la empresa.